

Домашнее задание 8

Задача 1

Условие. Для мультипликативной группы поля $\text{GF}(5^2)$, считая x - примитивным элементом, определить порядки всех элементов поля.

Решение

Поле $\text{GF}(5^2)$ содержит

$$q = 5^2 = 25$$

элементов. Его мультипликативная группа состоит из всех ненулевых элементов поля:

$$\text{GF}(5^2)^\times = \text{GF}(5^2) \setminus \{0\}.$$

Следовательно,

$$|\text{GF}(5^2)^\times| = 25 - 1 = 24.$$

По условию элемент x является примитивным. Это означает, что он порождает всю мультипликативную группу поля:

$$\text{GF}(5^2)^\times = \langle x \rangle.$$

Поэтому

$$\text{ord}(x) = 24.$$

Все ненулевые элементы поля имеют вид

$$1 = x^0, x, x^2, \dots, x^{23}.$$

Кроме того,

$$x^{24} = 1.$$

Для степени примитивного элемента используется формула

$$\text{ord}(x^r) = \frac{24}{\gcd(24, r)}.$$

Для $r = 0$ получаем элемент $x^0 = 1$, и его порядок равен 1.

Нулевой элемент 0 не входит в мультипликативную группу, поэтому его мультипликативный порядок не определён.

Таблица порядков

элемент	$\gcd(24, r)$	$\text{ord}(x^r)$
$x^0 = 1$	24	1
x^1	1	24
x^2	2	12
x^3	3	8
x^4	4	6
x^5	1	24
x^6	6	4
x^7	1	24
x^8	8	3
x^9	3	8
x^{10}	2	12
x^{11}	1	24
x^{12}	12	2
x^{13}	1	24
x^{14}	2	12
x^{15}	3	8
x^{16}	8	3
x^{17}	1	24
x^{18}	6	4
x^{19}	1	24
x^{20}	4	6
x^{21}	3	8
x^{22}	2	12
x^{23}	1	24

Итак, можно сгруппировать элементы по порядкам:

$$\begin{aligned}
 \text{ord} = 1 : & \quad 1, \\
 \text{ord} = 2 : & \quad x^{12}, \\
 \text{ord} = 3 : & \quad x^8, x^{16}, \\
 \text{ord} = 4 : & \quad x^6, x^{18}, \\
 \text{ord} = 6 : & \quad x^4, x^{20}, \\
 \text{ord} = 8 : & \quad x^3, x^9, x^{15}, x^{21}, \\
 \text{ord} = 12 : & \quad x^2, x^{10}, x^{14}, x^{22}, \\
 \text{ord} = 24 : & \quad x, x^5, x^7, x^{11}, x^{13}, x^{17}, x^{19}, x^{23}.
 \end{aligned}$$

Отдельно:

$$\text{ord}(0) \text{ не определён, так как } 0 \notin \text{GF}(5^2)^\times.$$

Задача 2

Условие. Для кодера $(15, 4)$ -кода с проверочным полиномом

$$h(x) = 1 + x + x^4$$

описать смену состояний регистра при начальном заполнении $0, 0, 1, 1$.

- Убедиться, что это код максимальной длины
- Определить минимальное расстояние этого кода.

1. Рекуррентное соотношение регистра

Дан проверочный многочлен

$$h(x) = 1 + x + x^4.$$

Запишем его в общем виде

$$h(x) = h_0 + h_1x + h_2x^2 + h_3x^3 + x^4.$$

Отсюда

$$h_0 = 1, \quad h_1 = 1, \quad h_2 = 0, \quad h_3 = 0.$$

Для регистра длины $m = 4$ состояние в момент времени t будем записывать как

$$(s_t, s_{t+1}, s_{t+2}, s_{t+3}).$$

По формуле линейной обратной связи

$$s_{t+4} = h_3s_{t+3} + h_2s_{t+2} + h_1s_{t+1} + h_0s_t \pmod{2}.$$

Подставляя коэффициенты многочлена $h(x)$, получаем

$$s_{t+4} = s_{t+1} + s_t \pmod{2}.$$

Следовательно, переход состояния имеет вид

$$(s_t, s_{t+1}, s_{t+2}, s_{t+3}) \mapsto (s_{t+1}, s_{t+2}, s_{t+3}, s_t + s_{t+1}).$$

2. Смена состояний при начальном заполнении $(0, 0, 1, 1)$

Начальное состояние:

$$(s_0, s_1, s_2, s_3) = (0, 0, 1, 1).$$

Используем правило

$$s_{t+4} = s_t + s_{t+1} \pmod{2}.$$

Получаем следующую таблицу состояний:

t	состояние $(s_t, s_{t+1}, s_{t+2}, s_{t+3})$	новый бит s_{t+4}
0	(0, 0, 1, 1)	0
1	(0, 1, 1, 0)	1
2	(1, 1, 0, 1)	0
3	(1, 0, 1, 0)	1
4	(0, 1, 0, 1)	1
5	(1, 0, 1, 1)	1
6	(0, 1, 1, 1)	1
7	(1, 1, 1, 1)	0
8	(1, 1, 1, 0)	0
9	(1, 1, 0, 0)	0
10	(1, 0, 0, 0)	1
11	(0, 0, 0, 1)	0
12	(0, 0, 1, 0)	0
13	(0, 1, 0, 0)	1
14	(1, 0, 0, 1)	1
15	(0, 0, 1, 1)	возврат к началу

Таким образом, до возвращения к начальному состоянию получены 15 различных ненулевых состояний.

Если считать выходным символом первый разряд состояния, то периодическая последовательность за один цикл равна

$$001101011110001.$$

Её вес равен

$$8.$$

3. Проверка максимальной длины

Для регистра длины $m = 4$ всего существует

$$2^4 = 16$$

состояний. Нулевое состояние

$$(0, 0, 0, 0)$$

является поглощающим, потому что из него снова получается $(0, 0, 0, 0)$.

Следовательно, максимальное число состояний в ненулевом цикле равно

$$2^4 - 1 = 15.$$

В таблице выше действительно получен цикл длины 15, проходящий через все ненулевые состояния регистра. Поэтому данный регистр имеет максимальную длину.

Покажем также это через проверочный многочлен. Многочлен

$$h(x) = 1 + x + x^4$$

имеет степень 4. Над $\mathbb{F}_2$ он не имеет линейных корней:

$$h(0) = 1, \quad h(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \pmod{2}.$$

Единственный неприводимый многочлен степени 2 над $\mathbb{F}_2$ равен

$$x^2 + x + 1.$$

Если $\beta^2 + \beta + 1 = 0$, то $\beta^3 = 1$ и $\beta^4 = \beta$. Тогда

$$h(\beta) = \beta^4 + \beta + 1 = \beta + \beta + 1 = 1 \neq 0.$$

Значит, $h(x)$ не имеет делителей степени 1 и 2, а потому неприводим над $\mathbb{F}_2$.

Пусть α — корень $h(x)$ в поле $\text{GF}(2^4)$. Тогда

$$\alpha^4 + \alpha + 1 = 0,$$

то есть

$$\alpha^4 = \alpha + 1.$$

Порядок α должен делить

$$2^4 - 1 = 15.$$

Собственные делители числа 15 равны 1, 3, 5.

Очевидно, $\alpha \neq 1$, иначе $h(1) = 0$, что неверно. Порядок α не равен 3, иначе α лежал бы в поле $\text{GF}(2^2)$ и имел бы минимальный многочлен степени не больше 2, что противоречит неприводимости $h(x)$ степени 4.

Порядок α не равен 5. Действительно,

$$\alpha^5 = \alpha\alpha^4 = \alpha(\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha.$$

Если бы $\alpha^5 = 1$, то

$$\alpha^2 + \alpha + 1 = 0,$$

то есть α имел бы минимальный многочлен степени 2, что невозможно.

Значит, остаётся единственный вариант:

$$\text{ord}(\alpha) = 15.$$

Следовательно, $h(x)$ является примитивным многочленом степени 4. Поэтому ненулевое начальное состояние регистра порождает цикл длины

$$2^4 - 1 = 15.$$

4. Связь с (15, 4)-кодом

Так как $h(x)$ используется как проверочный многочлен, код имеет длину

$$n = 2^4 - 1 = 15$$

и размерность

$$k = \deg h = 4.$$

Это дуальный код к двоичному коду Хэмминга длины 15. Такой код также называют кодом максимальной длины, или симплексным кодом.

Его порождающий многочлен равен

$$g(x) = \frac{x^{15} + 1}{h(x)} = \frac{x^{15} + 1}{x^4 + x + 1}.$$

В $\mathbb{F}_2$ деление даёт

$$g(x) = x^{11} + x^8 + x^7 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

Степень порождающего многочлена равна

$$\deg g = 11.$$

Поэтому размерность циклического кода действительно равна

$$k = n - \deg g = 15 - 11 = 4.$$

5. Минимальное расстояние

Для линейного кода минимальное расстояние равно минимальному весу ненулевого кодового слова:

$$d_{\min} = \min\{\text{wt}(c) : c \in C, c \neq 0\}.$$

Так как код имеет размерность 4, всего в нём

$$2^4 = 16$$

кодированных слов. Одно из них нулевое. Остальные 15 ненулевых кодовых слов соответствуют 15 ненулевым начальным состояниям регистра. Поскольку регистр максимальной длины

проходит через все ненулевые состояния в одном цикле, все ненулевые кодовые слова являются циклическими сдвигами одной и той же m -последовательности.

За один период последовательность равна

$$001101011110001.$$

Её вес:

$$\text{wt}(001101011110001) = 8.$$

Циклический сдвиг не меняет вес. Следовательно, каждое ненулевое кодовое слово имеет вес 8.

Значит,

$$d_{\min} = 8.$$

Ответ

$$d_{\min} = 8.$$

Код имеет параметры

$$[15, 4, 8].$$

Он является двоичным симплексным кодом, дуальным к коду Хэмминга $[15, 11, 3]$, и является кодом максимальной длины, так как его проверочный многочлен $h(x) = 1 + x + x^4$ примитивен, а регистр проходит через все $2^4 - 1 = 15$ ненулевых состояний.